

Deze les: §3.2.2 Marginale kosten en de afgeleide

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 17.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

MK afleiden en uitleggen.
Punt en tabelstap onderscheiden.
Kostenveranderingen verklaren.

Startopdracht

**Pagina 65 · Opgaven 11 en 12
12: verkennen, theorie p. 62–64**

Huiswerk

§3.2.2
Basis: 13 en 14
Zelfstandig: 15 en 16
Doelopgave: 17
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Een functie afleiden

Van TK met q^2 , q en een getal naar MK.

Een bedrag uitleggen

MK op één punt vergelijken met een tabelstap.

Een kostenverandering verklaren

Wat verandert in TK? Wat verandert in MK?

Een kostenfunctie voor Nova

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$TK = 0,15q^2 + 5q + 75$$

Grootheid of voorwaarde	Betekenis
q	kg cacaomengsel per week
TK	euro per week
Productiecapaciteit	60 kg per week

Ook delen van een kg zijn mogelijk. De € 75 blijft deze week gelijk.

De beperkte regel voor de afgeleide

$$TK = aq^2 + bq + c$$

Term in TK	Bewerking	Bijdrage aan MK
aq^2	$2 \times a$; q^2 wordt q	$2aq$
bq	De bijdrage per extra kg is b	b
c	Verandert niet als q verandert	0

$$MK = 2aq + b$$

Nova: term voor term afleiden

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$TK = 0,15q^2 + 5q + 75$$

Term in TK	Bewerking	Bijdrage aan MK
$0,15q^2$	$2 \times 0,15 \times q$	$0,30q$
$5q$	5 per extra kg	5
75	Geen verandering door meer q	0

$$MK = 0,30q + 5$$

De puntwaarde bij $q = 10$

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$MK = 0,30q + 5$$

$$MK(10) = 0,30 \times 10 + 5$$

$$= \text{€ } 8 \text{ per kg}$$

Bij een zeer kleine uitbreiding rond 10 kg per week.

De totale kosten bij 10 en 30 kg

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$TK = 0,15q^2 + 5q + 75$$

q (kg per week)	Invullen in TK	TK (€ per week)
10	$0,15 \times 10^2 + 5 \times 10 + 75$	140
30	$0,15 \times 30^2 + 5 \times 30 + 75$	360

Eerst kwadrateren, dan vermenigvuldigen en optellen.

Gemiddelde extra kosten over 10–30 kg

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$\Delta TK = 360 - 140 = \text{€ } 220 \text{ per week}$$

$$\Delta q = 30 - 10 = 20 \text{ kg per week}$$

$$\Delta TK / \Delta q = 220 / 20 = \text{€ } 11 \text{ per extra kg}$$

Het gemiddelde over de hele stap van 20 extra kg.

Een puntwaarde en twee verschillende stappen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Plaats of stap	Wat meet je?	Uitkomst
Op $q = 10$	Puntwaarde van MK	€ 8 per kg
Van 10 naar 30 kg	Gemiddeld over 20 extra kg	€ 11 per kg
Van 10 naar 11 kg	Exacte extra totale kosten	€ 8,15 voor die kg

MK stijgt: een langere stap bevat ook duurdere extra kg.

Alleen de constante kosten stijgen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nova: de constante kosten stijgen van € 75 naar € 125 per week.

Bij dezelfde $q = 10$	Oud	Nieuw
TK (€ per week)	140	190
MK (€ per kg)	8	8

TK stijgt overal € 50. MK blijft $0,30q + 5$.

Alleen de lineaire variabele kosten stijgen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Terug naar het oorspronkelijke model. Nu verandert $5q$ in $6q$.

	Oorspronkelijk	Nieuw plan
TK	$0,15q^2 + 5q + 75$	$0,15q^2 + 6q + 75$
MK	$0,30q + 5$	$0,30q + 6$

Bij $q = 10$: TK + € 10 per week, MK + € 1 per kg.

Korte controle

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

“Hogere TK betekent altijd hogere MK.”

Klopt dit bij Nova?

Gebruik één van de twee kostenveranderingen.

Waarom die uitspraak niet altijd klopt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Verandering bij Nova	Effect op TK	Effect op MK
Alleen constant: + € 50	+ € 50 per week	Geen verandering
Alleen lineair: + 1q	+ q euro per week	+ € 1 per kg

De oorzaak van de kostenstijging bepaalt het effect op MK.

Deze les: §3.2.2 Marginale kosten en de afgeleide

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 17.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

MK afleiden en uitleggen.
Punt en tabelstap onderscheiden.
Kostenveranderingen verklaren.

Startopdracht

Pagina 65 · Opgaven 11 en 12
12: verkennen, theorie p. 62–64

Huiswerk

§3.2.2
Basis: 13 en 14
Zelfstandig: 15 en 16
Doelopgave: 17
Maken en nakijken

Opgave 17 · Zadenverpakker

Voor één week geldt:

$$TK = 0,04q^2 + 4q + 400$$

q is kg per week; TK is euro per week.
De productiecapaciteit is 200 kg.

De constante kosten blijven deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

Opgave 17 · Deelvragen a, b en c

- a.** Leid de functie MK af. Laat per term zien wat je doet.
-
- b.** Bereken MK bij $q = 100$. Geef de eenheid en leg de betekenis van dit bedrag uit.
-
- c.** Bereken TK bij $q = 100$ en bij $q = 150$. Bereken vervolgens de gemiddelde extra kosten per kg over deze stap.

Opgave 17 · Deelvragen d en e

- d.** Waarom is de uitkomst van c niet gelijk aan MK bij $q = 100$? Gebruik wat beide bedragen meten.
-
- e.** Alleen de constante kosten stijgen met € 100. Wat gebeurt er met de MK-functie en met TK bij $q = 100$? Verklaar.

Opgave 17a · MK afleiden

$$TK = 0,04q^2 + 4q + 400$$

Term in TK	Bewerking	Bijdrage aan MK
$0,04q^2$	$2 \times 0,04 \times q$	$0,08q$
$4q$	4 per extra kg	4
400	Geen verandering door meer q	0

$$MK = 0,08q + 4$$

Opgave 17b · MK bij 100 kg

$$MK(q) = 0,08q + 4$$

$$MK(100) = 0,08 \times 100 + 4$$

$$= \text{€ } 12 \text{ per kg}$$

De extra kostenwaarde per kg bij een zeer kleine uitbreiding rond 100 kg per week.

Opgave 17c · Eerst de totale kosten

$$\text{TK} = 0,04q^2 + 4q + 400$$

$$\text{TK}(100) = 0,04 \times 100^2 + 4 \times 100 + 400$$

$$= 400 + 400 + 400 = \text{€ } 1.200 \text{ per week}$$

$$\text{TK}(150) = 0,04 \times 150^2 + 4 \times 150 + 400$$

$$= 900 + 600 + 400 = \text{€ } 1.900 \text{ per week}$$

Opgave 17c · Daarna de tabelstap

$$\Delta TK = 1.900 - 1.200 = \text{€ } 700 \text{ per week}$$

$$\Delta q = 150 - 100 = 50 \text{ kg per week}$$

$$\Delta TK / \Delta q = 700 / 50 = \text{€ } 14 \text{ per extra kg}$$

Controle: 50 extra kg × € 14 per kg = € 700 per week.

Opgave 17d · Wat meten de bedragen?

	€ 12 per kg	€ 14 per kg
Meting	Puntwaarde bij $q = 100$	Gemiddelde over 100–150 kg
Verandering in q	Een zeer kleine uitbreiding	50 extra kg

MK stijgt binnen de stap: van € 12 naar € 16 per kg.

Daarom ligt het gemiddelde van € 14 boven de beginwaarde.

Opgave 17e · € 100 hogere constante kosten

$$\text{Nieuwe TK} = 0,04q^2 + 4q + 500$$

$$\text{TK}(100) = 400 + 400 + 500 = \text{€ } 1.300 \text{ per week}$$

$$\text{MK blijft } 0,08q + 4$$

Die extra € 100 verandert niet als q verandert.

Deze les: §3.2.2 Marginale kosten en de afgeleide

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 17.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

MK afleiden en uitleggen.
Punt en tabelstap onderscheiden.
Kostenveranderingen verklaren.

Startopdracht

Pagina 65 · Opgaven 11 en 12
12: verkennen, theorie p. 62–64

Huiswerk

§3.2.2

Basis: 13 en 14

Zelfstandig: 15 en 16

Doelopgave: 17

Maken en nakijken